

**MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)**  
**Recuperatorio 2<sup>do</sup> parcial parte analítica (7-2-2023)**

**Apellido y nombre:**

**N° de alumno:**

**Carrera:**

**Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):**

**Plan de estudio (2018 o plan anterior):**

**Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.**

1. Sea  $f(z) = \frac{1}{z^2} \left( \frac{2}{z-2} + \frac{4}{z+4} \right)$ 
  - a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en el origen admite  $f(z)$ ? Establezca sus regiones de convergencia. ¿Cuál de todos ellos permite clasificar la singularidad  $z = 0$  de  $f(z)$ ?
  - b) Halle la serie de Laurent de  $f(z)$  centrada en  $z_0 = 0$  que converge para  $z = 1$ . Indique su región de convergencia.
  - c) En base a un desarrollo de Laurent apropiado clasifique la singularidad  $z_0 = 0$  de  $f(z)$  y en caso de ser polo determine su orden.

2. Dada  $f(z) = \frac{z+1}{e^{i\pi z} + 1}$ 
  - a) Determine y clasifique las singularidades de  $f(z)$  interiores al cuadrado  $C$  de vértices:  $2+2i, -2+2i, -2-2i, 2-2i$ .
  - b) Calcule por residuos  $\oint_C f(z) dz$  si  $C$  es como en a), con orientación antihoraria.
3. a) Sea  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$  la transformada de Fourier de la función par

$$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } -3 < t < -1 \vee 1 < t < 3 \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$

Aplicando la forma par:

- i) Calcule  $F(s)$ .
  - ii) Escriba la representación integral de Fourier de  $f$  y grafique la función a la que dicha integral converge.
- b) Si  $G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$  empleando propiedades, exprese en términos de la función  $g$ :

$$\mathcal{F}\{e^{i4\pi t} G(-t)\}$$

4. a) Sea  $u(t)$  la función escalón unitario. Aplicando transformada de Laplace halle la solución  $f(t)$  de:

$$f'(t) + 4 \int_0^t f(\tau) d\tau = 4u\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{con } f(0) = 0$$

- b) Sean  $g(t) = 5t^3$ ,  $h(t) = 4t$ , ambas nulas para  $t < 0$ . Mediante la integral de convolución calcule  $g(t) * h(t)$  y compruebe el teorema de convolución para este par de funciones.

**MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)**  
**Recuperatorio 2<sup>do</sup> parcial parte analítica (7-2-2023)**

**Apellido y nombre:**

**N° de alumno:**

**Carrera:**

**Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):**

**Plan de estudio (2018 o plan anterior):**

**Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.**

1. Sea  $f(z) = \frac{1}{z^2} \left( \frac{4}{z+2} + \frac{6}{z-3} \right)$ 
  - a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en el origen admite  $f(z)$ ? Establezca sus regiones de convergencia. ¿Cuál de todos ellos permite clasificar la singularidad  $z = 0$  de  $f(z)$ ?
  - b) Halle la serie de Laurent de  $f(z)$  centrada en  $z_0 = 0$  que converge para  $z = 1$ . Indique su región de convergencia.
  - c) En base a un desarrollo de Laurent apropiado clasifique la singularidad  $z_0 = 0$  de  $f(z)$  y en caso de ser polo determine su orden.

2. Dada  $f(z) = \frac{iz + 2}{1 - e^{\pi z}}$ 
  - a) Determine y clasifique las singularidades de  $f(z)$  interiores al cuadrado  $C$  de vértices:  $1 - i, 1 + 3i, -1 + 3i, -1 - i$ .
  - b) Calcule por residuos  $\oint_C f(z) dz$  si  $C$  es como en a), con orientación antihoraria.
3. a) Sea  $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$  la transformada de Fourier de la función par

$$f(t) = \begin{cases} 4 & \text{si } -4 < t < -2 \vee 2 < t < 4 \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$

Aplicando la forma par:

- i) Calcule  $F(s)$ .
  - ii) Escriba la representación integral de Fourier de  $f$  y grafique la función a la que dicha integral converge.
- b) Si  $G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$  empleando propiedades, exprese en términos de la función  $g$ :

$$\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t} G(-t)\}$$

4. a) Sea  $u(t)$  la función escalón unitario. Aplicando transformada de Laplace halle la solución  $f(t)$  de:

$$f'(t) + 9 \int_0^t f(\tau) d\tau = 9u(t - \pi) \quad \text{con } f(0) = 0$$

- b) Sean  $g(t) = 6t^4$ ,  $h(t) = 5t$ , ambas nulas para  $t < 0$ . Mediante la integral de convolución calcule  $g(t) * h(t)$  y compruebe el teorema de convolución para este par de funciones.